

1. Um jogo consiste em se retirar duas fichas de um saco contendo fichas brancas e pretas. Dependendo da combinação de cores das fichas retiradas, o jogador será pago na seguinte proporção:

Primeira Ficha	Segunda Ficha	Rateio
Branca	Branca	0
Branca	Preta	1/2
Preta	Branca	1
Preta	Preta	2

Ou seja, com duas fichas brancas o jogador perde tudo, com uma branca e uma preta recebe metade do que apostou, com um preta e uma branca recebe seu dinheiro de volta e com duas pretas recebe o dobro. Elaborar um algoritmo que sorteie as cores das duas fichas, o valor da aposta (limitado a R\$ 300,00) e calcule e informe o valor a ser recebido por cada apostador. Considere a existência da quantidade de apostadores entre 1 e 200 pessoas (quantidade deve ser fornecida pelo usuário). Use a função pré-definida **Rand(N)**, que sorteia um número inteiro entre 0 e N.

2. Faça um algoritmo que sorteia um número de 1 a 99 e pede ao usuário que o adivinhe, lendo do teclado o palpite. Caso o usuário acerte ou não, é mostrada uma mensagem apropriada. Use a função pré-definida **Rand(N)**, que sorteia um número inteiro entre 0 e N.

3. Modifique o algoritmo acima para que o usuário possa tentar novamente, até três chances, se errar na primeira vez. Use a função pré-definida **Rand(N)**, que sorteia um número inteiro entre 0 e N.

4. Conceito - Uma universidade atribui conceitos aos alunos com base na nota obtida em cada disciplina, segundo a tabela abaixo. Escreva um algoritmo que:

- lê a nota de 30 alunos;
- informe o conceito obtido;
- informe a distribuição do percentual em cada conceito (A,B,C,D,E) obtido em relação a todos os alunos.

NOTA	CONCEITO
-----	-----
90..100	A
75..89	B
50..74	C
40..49	D
0..39	E

5. Determinar o percentual de aprovação e reprovação em um conjunto de 50 alunos, conhecidas as notas dos quatro bimestres, sendo a média de aprovação igual ou superior a 7,0.

6. Determinar o percentual de aprovação e reprovação em um conjunto de N alunos, conhecidas as notas dos quatro bimestres, sendo a média de aprovação igual ou superior a 7,0.

7. Fazer um levantamento do estoque de vinhos de uma adega, tendo como dados de entrada tipos de vinho (branco, tinto, rosê). Especificar a porcentagem de cada tipo de vinho sobre o total geral de vinhos. A quantidade de vinhos é desconhecida.

8. Encontrar a soma de todos os números ímpares que são múltiplos de três e que se encontram no conjunto dos números de 100 a 500 (inclusive os extremos). A quantidade de números é 100.

9. Determinar a maior e a menor altura da turma, a média de altura da turma, a média de altura das mulheres e a média de altura dos homens, conhecidos altura e código do sexo (1=masc, 2=fem) de um grupo de alunos (quantidade desconhecida).

10. A conversão de graus Fahrenheit para centígrados é obtida por $C = 5 (F - 32) / 9$. Escrever um algoritmo que calcule e escreva uma tabela de centígrados em função de graus Fahrenheit, que variam de 50 a 150 de 1 em 1.

11. Foi feita uma pesquisa para determinar o índice de mortalidade infantil em um certo período. Escrever um algoritmo que:

- leia, inicialmente, o número de crianças nascidas no período;
- leia, em seguida, um número indeterminado de linhas, contendo, cada uma, o sexo de uma criança morta (masculino, feminino) e o número de meses de vida da criança (a última linha que não entrará nos cálculos, contém no lugar do sexo a palavra “vazio”);
- determine e imprima:
 - a) a porcentagem de crianças mortas no período;
 - b) a porcentagem de meninos mortos no período;
 - c) a porcentagem de crianças que viveram 24 meses ou menos no período.

12. Uma companhia de teatro planeja dar uma série de espetáculos. A direção calcula que, a R\$ 5,00 o ingresso, serão vendidos 120 ingressos e, as despesas montarão em R\$ 200,00. A uma diminuição de R\$ 0,50 no preço dos ingressos espera-se que haja um aumento de 26 ingressos vendidos.

Escrever um algoritmo que escreva uma tabela de valores do lucro esperado em função do preço do ingresso, fazendo-se variar este preço de R\$ 5,00 a R\$ 1,00 de R\$ 0,50 em R\$ 0,50. Escreva, ainda, o lucro máximo esperado, o preço e o número de ingressos correspondentes.

13. Fazer um algoritmo que calcule e escreva o valor de S onde:

$$S = \frac{1}{1} - \frac{2}{4} + \frac{3}{9} - \frac{4}{16} + \frac{5}{25} - \frac{6}{36} \dots - \frac{10}{100}$$

14. O sistema de avaliação de uma determinada disciplina obedece aos seguintes critérios: durante o semestre são dadas três notas; a nota final é obtida pela média aritmética das notas dadas durante o curso; é considerado aprovado o aluno que obtiver a nota final superior ou igual a 60 e que tiver comparecido a um mínimo de 40 aulas.

Escrever um algoritmo que leia um conjunto de dados contendo o número de matrícula, as três notas e a frequência (número de aulas frequentadas) de 100 alunos. Então, calcule e escreva:

- a nota final de cada aluno;
- a maior e a menor nota da turma;
- a nota média da turma;
- o total de alunos reprovados;
- a porcentagem de alunos reprovados por infrequência.

Ainda, escreva, para cada aluno, o número de matrícula, a frequência, a nota final e o código (aprovado ou reprovado).

15. Dados N números inteiros positivos, calcular a soma dos que são primos.
16. Escreva um algoritmo que receba três números inteiros a, b e c, onde a é maior que 1. O algoritmo deve somar todos os inteiros entre b e c que sejam divisíveis por a, e escrever o resultado.
17. Um comerciante deseja fazer o levantamento do lucro das mercadorias que ele comercializa. Para isto, mandou digitar uma linha para cada mercadoria com o nome, preço de compra e preço de venda das mesmas. Fazer um algoritmo que determine e escreva quantas mercadorias proporcionam:
- lucro < 10%
 - $10\% \leq \text{lucro} \leq 20\%$
 - lucro > 20%
- Determine e escreva o valor total de compra e de venda de todas as mercadorias, assim como o lucro total.
18. Dado um número natural na base binária, transformá-lo para a base decimal.
Exemplo: dado 10010, a saída será 18, pois $1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 18$
19. Dado um número natural na base decimal, transformá-lo para a base binária.
Exemplo: dado 18, a saída deverá ser 10010.
20. Dadas N seqüências de números inteiros, cada qual terminada por 0, calcular a soma dos números pares de cada seqüência.
21. Escrever um algoritmo para calcular a raiz quadrada de um número positivo usando o roteiro abaixo, baseado no método de aproximações sucessivas de Newton:
- a) A primeira aproximação para a raiz quadrada de Y é $X_1 = \frac{Y}{2}$;
 - b) As sucessivas aproximações são dadas por: $X_{n-1} = \frac{(X_n)^2 + Y}{2}$

$$2X_n$$

O programa deve prever 20 aproximações.

22. Sabe-se que um número da forma n^3 é igual a soma de n ímpares consecutivos.

Exemplo: $1^3 = 1$, $2^3 = 3 + 5$, $3^3 = 7 + 9 + 11$, $4^3 = 13 + 15 + 17 + 19$, ...

Dado M , determine os ímpares consecutivos cuja soma é igual a n^3 para n assumindo valores de 1 a M .

23. Num frigorífico existem 90 bois. Cada boi traz preso no seu pescoço um cartão contendo o número de identificação e o seu peso. Escreva um algoritmo que leia esses dados e escreva o número e o peso do boi mais gordo e do boi mais magro.

24. Escreva um algoritmo que leia o número e a altura das 20 moças inscritas em um concurso de beleza e calcule e escreva as duas maiores alturas e quantas moças a possuem.

25. Escreva um algoritmo que leia o preço unitário de um produto e o número total de unidades disponíveis no estoque e elabore uma tabela que exiba o preço total de 1 até o número total de unidades disponíveis. A tabela deve ser impressa de acordo com o seguinte formato:

<u>Número de Unidades</u>	<u>Preço Total</u>
1	R\$ 1,50
2	R\$ 3,00
3	R\$ 4,50
4	R\$ 6,00
5	R\$ 7,50

26. Sendo $H = 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + \dots + 1/N$, escrever um algoritmo para gerar o número H . O número N é lido a partir do teclado.

27. Escreva um algoritmo que imprima um calendário para um determinado mês. O calendário deve conter cada dia do mês e o dia da semana correspondente. A entrada consiste de um inteiro especificando em que dia da semana cai o primeiro dia do mês (1 = Domingo, 2 = Segunda, ..., 7 = Sábado) e um inteiro especificando o número de dias que o mês possui.

28. Um determinado material radioativo perde metade de sua massa a cada 50 segundos. Dada a massa inicial, em gramas, fazer um algoritmo que determine o tempo necessário para que essa massa se torne menor do que 0,5 grama. Escreva a massa inicial, a massa final e o tempo calculado em horas, minutos e segundos.

29. Deseja-se fazer um levantamento a respeito da ausência de alunos à primeira prova de Programação de Computadores para cada uma das 14 turmas existentes. Para cada turma é fornecido um conjunto de valores, sendo que os dois primeiros valores do conjunto correspondem à identificação da turma (A, ou B, ou C, ...) e ao número de alunos matriculados, e os demais valores deste conjunto contêm o número de matrícula do aluno e a letra A ou P para o caso de o aluno estar ausente ou presente, respectivamente. Fazer um algoritmo que:

- para cada turma, calcule a porcentagem de ausência e escreva a identificação da turma e a porcentagem calculada;
- determine e escreva quantas turmas tiveram porcentagem de ausência superior a 5%.

30. Foi feita uma pesquisa de audiência de canal de TV em várias casas de uma certa cidade, num determinado dia. Para cada casa visitada, é fornecido o número do canal (4, 5, 7, 12) e o número de pessoas que o estavam assistindo naquela casa. Se a televisão estivesse desligada, nada era anotado, ou seja, esta casa não entrava na pesquisa. Fazer um algoritmo que:

- leia um número indeterminado de dados, sendo que o "Flag" corresponde ao número do canal igual a zero;
- calcule a porcentagem de audiência para cada emissora;
- escreva o número do canal e a sua respectiva porcentagem.

31. Uma universidade deseja fazer um levantamento a respeito de seu concurso vestibular. Para cada curso, é fornecido o seguinte conjunto de valores:

- o código do curso;
- número de vagas;
- número de candidatos do sexo masculino;
- número de candidatos do sexo feminino.

O último conjunto, para indicar fim de dados, contém o código do curso igual a zero. Fazer um algoritmo que:

- calcule e escreva, para cada curso, o número de candidatos por vaga e a porcentagem de candidatos do sexo feminino (escreva também o código correspondente do curso);
- determine o maior número de candidatos por vaga e escreva esse número juntamente com o código do curso correspondente (supor que não haja empate);
- calcule e escreva o total de candidatos.

32. Escreva um algoritmo que leia um número e divida-o por dois (sucessivamente) até que o resultado seja menor que 1. Mostre os resultados obtidos.

33. Escreva um algoritmo que leia dois números X e N. A seguir, mostre o resultado das divisões de X por N, onde, após cada divisão, X passa a ter como conteúdo o resultado da divisão anterior e N é decrementado de 1 em 1, até chegar a 2.

34. Escreva um algoritmo que leia uma lista de números terminada pelo número 9999. Ao final, o algoritmo deve mostrar a média aritmética de todos os números positivos da lista, os números negativos devem ser descartados.
35. Escreva um algoritmo que leia e mostre um texto, caracter a caracter, até encontrar a sequência de caracteres "/*", que determina o final do texto.
36. Escreva um algoritmo que leia um número X e, a seguir, leia e mostre uma lista de números com o término da lista ocorrendo quando a soma de dois números consecutivos da lista for igual a X .
37. Escreva um algoritmo que leia um número inteiro, positivo N , calcule e mostre o maior quadrado menor ou igual a N . Por exemplo, se N for maior ou igual a 38, o menor quadrado é 36 (quadrado de 6).